Hugo Marquerie 18/10/2026

Procesos estocásticos. Entrega 3: Tiempos de llegada para caminos aleatorios

En lo sucesivo, $\{\xi_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ es una colección de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas según

$$\mathbb{P}(\xi_k = 1) = p, \quad \mathbb{P}(\xi_k = -1) = 1 - p,$$

donde el valor de p cambiará entre apartados. Tomamos el paseo aleatorio X_n dado de forma recursiva como

$$X_0 = 0, \quad X_{n+1} = X_n + \xi_{n+1}.$$

Además, para todo punto $x \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, definimos

$$T_x = \text{ínf}\{n \in \mathbb{N} : X_n = x\};$$

de forma similar, para todo par de puntos $a < 0 < b$, definimos

$$N_{a,b} = \text{ínf}\{n \in \mathbb{N} : X_n \notin (a, b)\}.$$

Ejercicio 1. Halla, en función de p, los parámetros $c \in \mathbb{R}$ y $r \in (0,1]$ tales que

$$Y_n = X_n - cn, \quad Z_n = r^{X_n}$$

son martingalas.

***Solución*:** Consideramos la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $\forall n \in \mathbb{N} : \mathcal{F}_n = \sigma(\xi_j : j \leqslant n)$. Veamos si se satisfacen las condiciones de martingala para $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ y $(Z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ con respecto a esta filtración.

(I) **Medibilidad:** Observamos que $\forall n \in \mathbb{N} : X_n = \sum_{j=1}^{n} \xi_j$, por lo que X_n es $\mathcal{F}_n$-medible. Dado que $Y_n = X_n - cn$ y $Z_n = r^{X_n}$, ambos son $\mathcal{F}_n$-medibles (para cualquier $c \in \mathbb{R}$ y $r \in (0,1]$).

(II) **Integrabilidad:** Primero, observamos que

$$\mathbb{E}\left[|X_n|\right] = \mathbb{E}\left[\left|\sum_{j=1}^{n} \xi_j\right|\right] \leqslant \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}\left[|\xi_j|\right] = n.$$

Por tanto, al calcular la esperanza de Y_n y Z_n, nos queda que

$$\mathbb{E}\left[|Y_n|\right] \leqslant \mathbb{E}\left[|X_n|\right] + |c|\, n \leqslant n + |c|\, n = (1+|c|)n < \infty,$$

$$\mathbb{E}\left[|Z_n|\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_n}\right] = \mathbb{E}\left[r^{\sum_{j=1}^{n}\xi_j}\right] = \mathbb{E}\left[\prod_{j=1}^{n} r^{\xi_j}\right] \overset{\text{indep.}}{=} \prod_{j\in\mathbb{N}_n} \mathbb{E}\left[r^{\xi_j}\right]$$
$$\overset{\text{i.d.}}{=} \left(\mathbb{E}\left[r^{\xi_1}\right]\right)^n = \left(pr + (1-p)r^{-1}\right)^n < \infty.$$

Por lo tanto, $\forall n \in \mathbb{N} : Y_n, Z_n \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

(III) **Condición de martingala:** Para Y_n, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[Y_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[X_{n+1} - c(n+1) \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[X_n + \xi_{n+1} - c(n+1) \mid \mathcal{F}_n\right]$$
$$\overset{\text{linealidad}}{=} \mathbb{E}\left[X_n \mid \mathcal{F}_n\right] + \mathbb{E}\left[\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] - c(n+1)$$
$$\overset{X_n \text{ es } \mathcal{F}_n\text{-medible}}{=} X_n + \mathbb{E}\left[\xi_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] - c(n+1)$$
$$\overset{\text{indep.}}{=} X_n + \mathbb{E}\left[\xi_{n+1}\right] - c(n+1) \overset{\text{i.d.}}{=} X_n + (2p-1) - c(n+1).$$

Por tanto, para que se cumpla la condición de martingala, necesitamos que

$$X_n + (2p-1) - c(n+1) = X_n - cn \iff 2p - 1 = c(n+1) - cn \iff c = 2p - 1.$$

Para Z_n, tenemos que

$$\mathbb{E}\left[Z_{n+1} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_n+\xi_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right] = \mathbb{E}\left[r^{X_n} r^{\xi_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right]$$
$$\overset{r^{X_n} \text{ es } \mathcal{F}_n\text{-medible}}{\downarrow} = r^{X_n}\,\mathbb{E}\left[r^{\xi_{n+1}} \mid \mathcal{F}_n\right] \overset{\text{indep.}}{\downarrow} = r^{X_n}\,\mathbb{E}\left[r^{\xi_{n+1}}\right] \overset{\text{i.d.}}{\downarrow} = r^{X_n}\left(pr + (1-p)r^{-1}\right).$$

Por tanto, para que se cumpla la condición de martingala, necesitamos que

$$r^{X_n}\left(pr + (1-p)r^{-1}\right) = r^{X_n} \iff pr + (1-p)r^{-1} = 1 \iff pr^2 - r + (1-p) = 0.$$

Resolviendo esta ecuación cuadrática, obtenemos

$$r = \frac{1 \pm \sqrt{1-4p(1-p)}}{2p} = \frac{1 \pm \sqrt{(2p-1)^2}}{2p} = \frac{1 \pm (2p-1)}{2p} = \begin{cases} \frac{1+(2p-1)}{2p} = 1, \\ \frac{1-(2p-1)}{2p} = \frac{1-p}{p}. \end{cases}$$

Ahora bien, $\frac{1-p}{p} \in (0,1)$ si y solo si $p > \frac{1}{2}$, por lo que $r = \frac{1-p}{p}$ es una solución válida únicamente en este caso.

En conclusión, los parámetros que hacen que Y_n y Z_n sean martingalas son:

$$c = 2p-1, \quad r = \begin{cases} 1, & \text{para cualquier } p \in (0,1), \\ \frac{1-p}{p}, & \text{si } p > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Ejercicio 2. Demuestra que para todos $a < 0 < b$ y $p \in (0,1)$, $N_{a,b}$ es un tiempo de parada y $N_{a,b} < \infty$ casi seguramente.

***Solución*:** Sean $a < 0 < b$ y $p \in (0,1)$. Observamos que para todo $n \in \mathbb{N}$, se tiene que

$$\begin{aligned}\{N_{a,b} = n\} &= \{X_n \notin (a,b) \wedge \forall j < n : X_j \in (a,b)\} \\ &= \{X_n \in (a,b)\}^{\mathsf{c}} \cap \bigcap_{j=0}^{n-1} \{X_j \in (a,b)\} \in \mathcal{F}_n.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $N_{a,b}$ es un tiempo de parada respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Para demostrar que $N_{a,b} < \infty$ casi seguro, observamos primero que si para cualquier $n \in \mathbb{N}$ tal que $X_n \in (a,b)$, damos $k := \lceil b - a \rceil + 1$ pasos consecutivos hacia arriba, entonces necesariamente saldremos del intervalo (a,b). Dicho de otra manera, si $X_{mk} \in (a,b)$ para algún $m \in \mathbb{N}$, entonces ninguno de los m bloques de pasos anteriores de longitud k pueden haber sido todos hacia arriba, es decir,

$$\forall m \in \mathbb{N}, \omega \in \Omega : \left(X_{mk}(\omega) \in (a,b) \implies \forall j \in \mathbb{N}_m : \neg\Big(\forall i \in \mathbb{N}_k : \xi_{(j-1)k+i}(\omega) = 1\Big)\right).$$

Si definimos $\forall j \in \mathbb{N} : E_j := \big\{\forall i \in \mathbb{N}_k : \xi_{(j-1)k+i} = 1\big\}$, entonces el suceso E_j es el suceso de que los k pasos consecutivos a partir del paso $(j-1)k+1$ (i.e. los del j-ésimo bloque de longitud k) sean todos hacia arriba. Por tanto, fijado $m \in \mathbb{N}$, podemos reescribir la implicación anterior en forma conjuntista como

$$\{X_{mk} \in (a,b)\} \subset \bigcap_{j=1}^{m} {E_j}^{\mathsf{c}}.$$

Ahora bien, $\{N_{a,b} = \infty\} \subset \{N_{a,b} > mk\} \subset \{X_{mk} \in (a,b)\}$, por lo que

$$\mathbb{P}\left(N_{a,b} = \infty\right) \leqslant \mathbb{P}\left(N_{a,b} > mk\right) \leqslant \mathbb{P}\left(X_{mk} \in (a,b)\right) \leqslant \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{m} {E_j}^{\mathsf{c}}\right).$$

Aplicando las ξ_n son independientes y tienen la misma distribución, observamos que

$$\begin{aligned}\forall j \in \mathbb{N} : \mathbb{P}\left(E_j\right) = \mathbb{P}\left(\forall i \in \mathbb{N}_k : \xi_{(j-1)k+i} = 1\right) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{k} \left\{\xi_{(j-1)k+i} = 1\right\}\right) \\ &\overset{\text{indep.}}{=} \prod_{i=1}^{k} \mathbb{P}\left(\xi_{(j-1)k+i} = 1\right) \overset{\text{i.d.}}{=} \left(\mathbb{P}\left(\xi_1 = 1\right)\right)^k = p^k > 0.\end{aligned}$$

Además, la independencia de las variables ξ_n implica la independencia de los sucesos

$E_1, \ldots, E_m$ (y, por tanto, de sus complementarios). En consecuencia, tenemos que

$$\mathbb{P}\left(N_{a,b} = \infty\right) \leqslant \mathbb{P}\left(\bigcap_{j=1}^{m} {E_j}^{\mathsf{c}}\right) \overset{\text{indep.}}{\underset{\downarrow}{=}} \prod_{j \in \mathbb{N}_m} \mathbb{P}({E_j}^{\mathsf{c}}) = \prod_{j=1}^{m} (1 - \mathbb{P}(E_j)) = (1 - p^k)^m.$$

Como $m \in \mathbb{N}$ era arbitrario, y $1 - p^k < 1$, al tomar el límite cuando $m \to \infty$, obtenemos

$$\mathbb{P}\left(N_{a,b} = \infty\right) \leqslant \lim_{m \to \infty} (1 - p^k)^m = 0.$$

Así, $\mathbb{P}\left(N_{a,b} < \infty\right) = 1$, es decir, $N_{a,b} < \infty$ casi seguramente. ■

Ejercicio 3. Sea $p = \frac{1}{2}$ y sean $a < 0 < b$. Demuestra que en este caso

$$\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{b}{b-a}.$$

Pista: Utiliza el ejercicio 14 de la Hoja 1.

***Solución*:** Primero observamos que, por el ejercicio 1, para $p = \frac{1}{2}$, tomando $c = 2p-1 = 0$, la sucesión $(Y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ dada por $Y_n = X_n - cn = X_n$ es una martingala respecto a la filtración $(\mathcal{F}_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Ejercicio 4. Sea $p > \frac{1}{2}$ y sean $a < 0 < b$. Demuestra que

$$\mathbb{P}(T_a < T_b) = \frac{1 - r^b}{r^a - r^b}$$

¿Es este resultado consistente con 3?

***Solución*:**

Ejercicio 5. Sean nuevamente $p > \frac{1}{2}$ y $a < 0 < b$. Demuestra que

$$\mathbb{P}(T_a < \infty) = \left(\frac{p}{1-p}\right)^{-a}$$

y

$$\mathbb{E}[T_b] = \frac{b}{2p-1}.$$

***Solución*:**